Quiz 14-2

- Topological sort is for DAGs.
- If you run the in-degree queue algorithm on a digraph with a cycle, what happens?
- How is that a cycle-detection test?

힌트 보기

개념 정리 · in-degree 큐 알고리즘

- in-degree 0인 정점을 큐에 넣고 꺼내서 출력한 뒤 나가는 간선을 지우기를 반복한다.
- 사이클 위의 정점은 사이클 방향으로 들어오는 간선이 **절대 사라지지 않는다**.

강의 슬라이드 Ch14 p24 Quiz

정답 보기

풀이

① **사이클 정점의 in-degree.** 사이클에 속한 정점은 사이클 안의 선행자가 남는 한 in-degree가 0이 되지 않는다.

> 그 선행자도 같은 사이클 위에서 같은 이유로 제거되지 못하므로 서로가 서로를 영원히 막는다.

② **알고리즘의 조기 종료.** 사이클에 속한 정점들은 in-degree가 0이 되지 않아 큐에 들어가지 못한다. 따라서 큐가 비면 모든 정점을 출력하지 못한 채 알고리즘이 종료되며, 출력되지 못한 정점이 남는다.

> 출력된 정점 수는 0개일 수도 있고, 일부 정점만 출력될 수도 있다.

③ **탐지 테스트.** 출력된 정점 수가 n보다 적으면 사이클이 존재한다.

> "출력 개수 = n ⇔ DAG"가 성립하므로 출력 개수를 세는 것만으로 사이클 탐지가 된다.

최종 답 **사이클 정점은 큐에 못 들어가 조기 종료. 출력 수 < n이면 사이클 존재**

한 줄 정리 · "출력 개수 = n" ⇔ DAG. 위상 정렬 알고리즘이 곧 **사이클 탐지기**다.